

【현황】

- 차세대염기서열분석(NGS)¹⁾의 기술 발달로 환자 유전체의 돌연변이, 발현량 변화를 확인하고, 이를 바탕으로 환자를 치료하는 개인 맞춤 의료기술이 발달함에 따라
 - 국립암센터는 유전자 및 유전체 분석 서비스업체인 (주)○○○○○²⁾과 ‘암환자를 대상으로 한 유전체 정보 기반 정밀의학 공동연구’에 관한 상호협력 양해각서 체결(2016.4.27.)하여 양 기관이 보유한 기술 및 역량을 바탕으로 공동연구를 수행하기로 함.
- 이에 따라 개인 유전체 분석 기반에 의한 맞춤의료 실현을 위해 암유전체 검사실(병리과 분자병리검사실)을 개소(2016.9.12.)하여 NGS 검사패널 개발 및 검증작업(validation)을 시작(2016.9.30.)하고, 2016.11.21.부터 임상시험 환자를 대상으로 NGS 검사를 시행함.
 - 2017년에는 건강보험심사평가원에서 NGS 기반 유전자패널검사 실시 기관으로 승인(2017.3.31.)을 받아 환자를 대상으로 NGS 기반 암 유전체 검사를 시행(2017.4.3.~) 중임.

【문제점】

- 암유전체 검사실에서 NGS 검사 시 사용하는 패널(Axen cancer panel 1 package(NCC PCP 91))은 2016년부터 (주)○○○○○과 맺은 공동 연구 협약에 기반하여 국립암센터 실정에 맞는 패널을 디자인 하고 검증하는 과정을 거쳐 도출된 결과물임.

1) 차세대염기서열분석(Next Generation Sequencing): 유전체의 염기서열의 고속분석방법

2) 1997년 설립되어 유전자 및 유전체 분석 서비스 분야를 사업대상으로 하는 정밀의학 생명공학기업

- 해당 패널 제조기술(패널 시약 합성 및 패널 디자인 등)은 (주) ○○○○이 독점하고 있고, NGS 검사 장비임대 계약³⁾도 해당 업체와 체결하고 있어 NGS 검사 시 사용하는 NGS 시약(패널)은 (주)○○○○으로부터 구매하고 있음.
- 「자산관리규칙」 제19조(자산의 취득)에 따르면, 취득하고자 하는 물품이 있을 때에는 사업부서에서 구매 및 수리요구서를 작성하여 분임자산관리담당의 검토를 거쳐 물류관리팀에 송부하고, 물류관리팀의 계약 체결 및 납품지시 후 분임자산관리담당의 검수 등 구매절차를 거쳐 취득하도록 하고 있음.
- 다만, 응급 또는 긴급사용이 요구되는 진료재료 등은 계약사무운영 규칙 제25조(진료재료 등의 사후정산)에 의거, 우선 사용 후 구매 수리요구 절차에 따라 계약요청 및 계약처리한 후 사후정산 처리할 수 있도록 하고 있음. 이 경우, 자산운용담당이 사유서를 작성하여 결재를 득하고 계약담당에게 제출하여야 함.
- 이에 따라, 검사재료인 NGS 시약(패널)의 구매 시 상기 자산의 취득절차를 준수하여야 하고, 응급 또는 긴급사용이 요구되어 선 사용하는 경우, 그 사유서를 작성하여 결재를 득하고 계약담당에게 제출하도록 해야 함.
- 그러나, 병리과 암유전체 검사실은 [표 24]와 같이 2017년 4~12월에 132건의 NGS 검사를 실시하면서 구매절차를 거치지 않고, 116,160천원치의 시약을 선사용 한 후 NGS 시약 구입 관련 내부결재⁴⁾를 득하였음.

3) NGS 검사 장비 임대 계약(계약번호 2017-01호)

- 계약기간: 2017.12.15.-2019.4.26.
- 계약금액: 18,700천원 (월 임대료 1,100천원)
- 임대장비: 차세대 시퀀서(Next Generation Sequencing)와 25종

4) NGS 시약 구입 관련 (병리과-87(2018.2.2.)호)

[표 24] 2017년 병리과 유전체검사실 NGS 검사 시행 현황

* 검사기간 : 2017.4-12월

(단위: 건, 천원)

구분	계	4월	5월	6월	7월	8월	9월	11월	12월
재 료 비	116,160	3,520	14,080	13,200	26,400	15,840	21,120	14,960	7,040
검사건수	132	4	16	15	30	18	24	17	8
남	83	2	8	10	21	14	9	13	6
여	49	2	8	5	9	4	15	4	2

* 검사 1건당 재료비 : 880천원

- 이에 따라, 병리과는 NGS 검사 시약 구매 시 자산관리규칙에 따른 구매 절차를 반드시 준수하고, 부득이하게 응급 또는 긴급하게 선사용이 필요할 경우 사유서 작성 등 관련 절차를 거치도록 할 필요가 있음.

【조치사항】

- 병리과장은,
 - NGS 검사 시약 구매 시 자산관리규칙에 따른 구매절차를 준수 하여 물품을 취득하기 바랍니다. (주의)